BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, RAWALPINDI

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2023

PHYSICS

Past Paper 2023 • Paper Code: 5471

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Physics (Objective) — (GROUP-I) — SSC-(P-II)-A/2023 (For All Sessions)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 5471

Note: Note: Write Answers to the Questions on the objective answer sheet provided. Four possible answers A, B, C and D to each question are given. Which answer you consider correct, fill the corresponding circle A, B, C or D given in front of each question with Marker or Pen ink on the answer sheet provided.

Q1.1. The unit of spring constant is:

(A) Nm
(B) Nm^{-1}
(C) Nm^{-2}
(D) N

سپرنگ کانسٹنٹ کا یونٹ ہے:

Q2. Waves transfer:

(A) Energy
(B) Frequency
(C) Wave length
(D) Velocity

ویوز منتقل کرتی ہیں:

(A) انرجی
(B) فریکوئنسی
(C) ویو لینتھ
(D) ولاسٹی

Q3. The unit of intensity of sound is:

(A) Wm
(B) Wm^{-1}
(C) Wm^{-2} [best read]
(D) Wm^{-2}

انٹینسٹی آف ساؤنڈ کا یونٹ ہے:

Q4. At 25°C speed of sound in wood is:

(A) 2500 ms^{-1}
(B) 2000 ms^{-1}
(C) 3000 ms^{-1}
(D) 4000 ms^{-1}

25°C پر لکڑی میں سپیڈ آف ساؤنڈ ہوتی ہے:

Q5. The radius of curvature of a converging mirror is 20cm; Its focal length will be:

(A) 10 cm
(B) -10cm
(C) 20cm
(D) -20cm

ایک کنورجنگ مرر کا ریڈیس آف کرویچر 20cm ہے۔ اس کی فوکل لینتھ [ہوگی]:

Q6. The electric field lines are:

(A) Always cross each other
(B) Never cross each other
(C) Cross each other in the region of strong field
(D) Cross each other in the region of weak field

الیکٹرک فیلڈ لائنز [؟]:

(A) ایک دوسرے کو عبور کرتی ہیں
(B) ایک دوسرے کو عبور نہیں کرتیں

Q7. The leafs of electroscope are made of:

(A) Silver
(B) Iron
(C) Gold
(D) Aluminium

الیکٹروسکوپ کے پتے بنے ہوتے ہیں:

(C) گولڈ
(D) ایلومینیم

Q8. The unit of specific resistance is:

(A) $\Omega.m^2$
(B) $\Omega.m^{-1}$
(C) $\Omega\ m^{-2}$
(D) $\Omega.m$

سپیسیفک ریزسٹنس کا یونٹ ہے:

Q9. The turn ratio of a transformer is 10 it means:

(A) Is = 10 Ip
(B) Ns = Np/10
(C) Ns = 10Np
(D) Vs = Vp/10

اگر ٹرانسفارمر کے چکر کا نسبت 10 ہو تو:

Q10. The out put of Nand gate is "0" when:

(A) A = 0 & B = 0
(B) A = 1 & B = 1
(C) A = 0 or B = 0
(D) A = 1 or B = 1

نینڈ گیٹ کی آؤٹ پٹ "0" ہو گی اگر:

Q11. Which of the following is not processing:

(A) Arranging
(B) Manipulating
(C) Calculating
(D) Gathering

کون سا عمل پروسیسنگ نہیں ہے:

(A) ترتیب دینا
(B) جوڑ توڑ کرنا
(C) حساب کتاب کرنا
(D) اکٹھا کرنا

Q12. The safe limit of radiation absorbs in a year is:

(A) 1 rem
(B) 2 rem
(C) 3 rem
(D) 5 rem

ایک سال میں ریڈی ایشن کی محفوظ حد ہے:

(A) 1 ریم
(B) 2 ریم
(C) 3 ریم
(D) 5 ریم

Physics (Subjective) — (GROUP-I) — SSC-(P-II)-A/2023 (For All Sessions)

Time Allowed: 1:45 hours | **Maximum Marks:** 48

Q2. Write short answers of any five parts from the following: (2x5=10)

(i) Define frequency and write its unit.

فریکوئنسی کی تعریف لکھیں اور یونٹ تحریر کریں۔

(ii) Write down two laws of reflection of light.

روشنی کی ریفلیکشن کے دو قوانین لکھیں۔

(iii) Explain OR operation with the help of truth table.

آر آپریشن کی ٹرتھ ٹیبل کی مدد سے وضاحت کریں۔

(iv) What is wave motion?

ویو موشن کیا ہوتی ہے؟

(v) What is refractive index? Write down its formula.

ریفریکٹو انڈیکس کیا ہوتا ہے۔ اس کا فارمولا تحریر کریں۔

(vi) Find the time period and frequency of a simple pendulum 1.0 m long at a location where $g=10.0\ ms^{-2}$

ایک سمپل پینڈولم کا ٹائم پیریڈ اور فریکوئنسی معلوم کریں۔ [best read]

(vii) State Snell's law, write its formula.

سنیل کے قانون کی تعریف کریں اور اس کا فارمولا لکھیں۔

(viii) What do you mean by restoring force?

ریسٹورنگ فورس سے کیا مراد لیتے ہیں؟

Q3. Write short answers of any five parts from the following: (2x5=10)

(i) What is difference between the loudness and the intensity of sound?

آواز کی لاؤڈنیس اور انٹینسٹی میں فرق لکھیں۔

(ii) Write any two uses of ultrasound.

الٹرا ساؤنڈ کے کوئی سے دو استعمال لکھیں۔

(iii) Describe the two factors on which a safe level of noise depends.

شور کے [لیول] پر منحصر دو عوامل کی وضاحت کریں۔ [best read]

(iv) Define the electric field lines.

الیکٹرک فیلڈ لائنز کی تعریف کریں۔

(v) Draw the electric field lines for an isolated positive point charge.

ایک آئسولیٹڈ پازیٹو پوائنٹ چارج کے لئے الیکٹرک فیلڈ لائنز کی ڈرائنگ کریں۔

(vi) What is the impact of ICT in education?

ایجوکیشن میں ICT کے اثرات کیا ہیں؟

(vii) What is the difference between data and processed data?

ڈیٹا اور پروسیسڈ ڈیٹا میں کیا فرق ہے؟

(viii) Why optical fiber is more useful tool for the communication process?

کمیونیکیشن پروسیس میں آپٹیکل فائبر کیوں زیادہ مفید ہے؟ [best read]

Q4. Write short answers of any five parts from the following: (2x5=10)

(i) Define e.m.f and write its formula.

ای۔ایم۔ایف کی تعریف کریں اور اس کا فارمولا لکھیں۔

(ii) Draw symbol diagram of variable resistor and ohm meter.

ویری ایبل ریزسٹر اور اوہم میٹر کی سمبل ڈایاگرام بنائیں۔

(iii) How many watt hours are there in 1000 joules?

ایک ہزار 1000 جول میں کتنے واٹ آور ہوتے ہیں؟

(iv) State Lenz's law.

لینز کا قانون بیان کریں۔

(v) Write two factors affecting induced e.m.f.

انڈیوسڈ ای۔ایم۔ایف پر اثر انداز ہونے والے دو عوامل لکھیں۔

(vi) What is the activity of one gram radium in Bq and MBq?

ایک گرام ریڈیم کی ایکٹیویٹی Bq اور MBq میں کیا ہے؟

(vii) What is meant by radioactive elements?

ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس سے کیا مراد ہے؟

(viii) Find the number of protons and neutrons in the nuclide defined by [illegible]^{13}?

نیوکلائی میں کس طرح سے ^{13} کا ظاہر کیا گیا ہے۔ اس میں پروٹونز اور نیوٹرونز کی تعداد معلوم کریں۔ [best read]

Q. SECTION-II

Note: Answer any two questions from the following: (9x2=18)

5. (a) What is meant by total internal reflection? Draw its diagram. Give its two conditions also.

ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن سے کیا مراد ہے؟ اس کی شکل بنائیں۔ اس کی دو شرائط بھی بیان کریں۔

5. (b) What is wavelength of the radio waves transmitted by an FM station at 90MHz? Where $1M=10^6$, and speed of radio wave is $3x10^8 ms^{-1}$.

ایک ایف ایم ریڈیو اسٹیشن 90MHz ریڈیو ویوز ٹرانسمیٹ کرتا ہے۔ ان ریڈیو ویوز کی ویو لینتھ کیا ہو گی جبکہ $1M=10^6$ اور ریڈیو ویو کی سپیڈ $3x10^8 ms^{-1}$ ہے۔

6. (a) What is flow of informations? Explain with the help of diagram.

انفارمیشن کے بہاؤ سے کیا مراد ہے؟ اس کی وضاحت ڈایاگرام کی مدد سے کریں۔

6. (b) If at Anarkali Bazaar Lahore, intensity level of sound is 80 dB, what will be the intensity of sound there?

اگر انارکلی بازار لاہور میں ساؤنڈ انٹینسٹی لیول 80 dB ہو تو اس ساؤنڈ کی انٹینسٹی کیا ہو گی؟

7. (a) What is electric motor? Explain the working principle of D.C motor.

الیکٹرک موٹر کیا ہے؟ ڈی۔سی موٹر کے کام کرنے کا اصول بیان کریں۔

7. (b) Cobalt-60 is a radioactive element with half-life of 5.25 years. What fraction of the original sample will be left after 26 years?

ریڈیو ایکٹیو کوبالٹ-60 کی ہاف لائف 5.25 سال ہے۔ 26 سال بعد کوبالٹ-60 کی اصل مقدار کا کتنا حصہ باقی رہ جائے گا؟

GROUP – II

Physics (Objective) — (GROUP-II) — SSC-(P-II)-A/2023 (For All Sessions)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 5478

Note: Note: Write Answers to the Questions on the objective answer sheet provided. Four possible answers A, B, C and D to each question are given. Which answer you consider correct, fill the corresponding circle A, B, C or D given in front of each question with Marker or Pen ink on the answer sheet provided.

Q1.1. The index of refraction depends on:

(A) The focal length
(B) The speed of light
(C) The image distance
(D) The object distance

انڈیکس آف ریفریکشن کا انحصار کس پر ہوتا ہے؟

(A) فوکل لینتھ
(B) روشنی کی سپیڈ پر
(C) امیج کے فاصلے پر
(D) جسم کے فاصلے پر [best read]

Q2. The working principle of photograph enlarger is the same as:

(A) Slide projector
(B) Camera
(C) Telescope
(D) Endoscope

فوٹو گراف انلارجر کا اصول ایسے ہی ہوتا ہے جیسے:

(A) سلائیڈ پروجیکٹر
(B) کیمرہ
(C) ٹیلیسکوپ
(D) اینڈوسکوپ

Q3. Two small charged sphere are separated by 2mm, which of the following would produce the greatest attractive force?

(A) +1q and +4q
(B) -1q and -4q
(C) +2q and +2q
(D) +2q and -2q

دو چھوٹے چارجڈ سفیر ایک دوسرے سے 2mm کے فاصلے پر ہیں۔ مندرجہ ذیل میں سے کس انتخاب کیلئے سب سے زیادہ اٹریکشن کی فورس ہو گی؟

Q4. The unit of e.m.f which is equal to volt in S-I system is:

(A) Jc^{-1}
(B) Jm^{-1}
(C) Js^{-1}
(D) J

e.m.f کا وہ یونٹ جو S-I سسٹم میں وولٹ کے برابر ہے:

Q5. When we double the voltage in a simple electric circuit, we double the:

(A) Current
(B) Power
(C) Resistance
(D) Both A and B

جب ہم ایک سادہ سرکٹ میں وولٹیج کو دوگنا کر دیں تو کون سی مقدار دوگنی ہو جائے گی؟

Q6. The direction of induced e.m.f in a circuit is in accordance with conservation of:

(A) Mass
(B) Charge
(C) Momentum
(D) Energy

انڈیوسڈ ای۔ایم۔ایف کی سمت سرکٹ میں کس قانون کے مطابق ہوتی ہے؟

(C) مومنٹم **(D)** انرجی

Q7. AND Gate can be formed by using two:

(A) NOT gates
(B) OR gates
(C) NOR gates
(D) NAND gates

کون سے دو گیٹس استعمال کر کے اینڈ گیٹ سمجھی آؤٹ پٹ حاصل ہوتی ہے؟

(A) ناٹ گیٹس **(B)** آر گیٹس
(C) نار گیٹس **(D)** نینڈ گیٹس

Q8. Which of the following is not processing?

(A) Arranging
(B) Manipulating
(C) Calculating
(D) Gathering

کون سا عمل پروسیسنگ نہیں ہے۔

(A) ترتیب دینا **(B)** جوڑ توڑ کرنا
(C) حساب کتاب کرنا **(D)** اکٹھا کرنا

Q9. The half life of a certain isotope is 1 day. What is the quantity of isotope after 2 days?

(A) One half
(B) One quarter
(C) One-eight
(D) None of these

ایک مخصوص آئسوٹوپ کی ہاف لائف ایک دن ہے۔ دو دن گزرنے کے بعد اس آئسوٹوپ کی مقدار کتنی ہو گی؟

(A) آدھی ہو جائے گی **(B)** ایک چوتھائی رہ جائے گی
(C) 1/8 ہو جائے گی **(D)** ان میں سے کوئی نہیں

Q10. Which of the following characteristics of a wave is independent of the others?

(A) Speed
(B) Frequency
(C) Amplitude
(D) Wave length

مندرجہ ذیل میں سے ویوز کی کون سی خصوصیت دوسری خصوصیات پر منحصر نہیں ہوتی:

(A) سپیڈ
(B) فریکوئنسی
(C) ایمپلیٹیوڈ
(D) ویو لینتھ

Q11. The number of vibrations of a vibrating body in one second is called:

(A) Frequency
(B) Amplitude
(C) Vibration
(D) Displacement

ایک وائبریٹنگ باڈی کی ایک سیکنڈ میں وائبریشن کی تعداد کو کہتے ہیں:

(A) فریکوئنسی
(B) ایمپلیٹیوڈ
(C) وائبریشن
(D) ڈسپلیسمنٹ

Q12. For a normal person, audible frequency range for second wave lies between:

(A) 10Hz-10KHz
(B) 20Hz-20KHz
(C) 25Hz-25KHz
(D) 30Hz-30KHz

ایک عام آدمی کے لئے قابل سماعت ساؤنڈ فریکوئنسی کی حدود ہے:

Physics (Subjective) — (GROUP-II) — SSC-(P-II)-A/2023 (For All Sessions)

Time Allowed: 1:45 hours | **Maximum Marks:** 48

Q2. Write short answers of any five parts from the following: (2x5=10)

(i) How can we see the printed words on a page?

ہم ایک صفحہ پر چھپے الفاظ کیسے دیکھتے ہیں؟

(ii) Draw a ray diagram of virtual image formed by plain mirror.

ایک پلین مرر سے بننے والی ورچوئل امیج کی رے ڈایاگرام بنائیں۔

(iii) How does the thickness of a lens affect its focal length?

لینز کی موٹائی اس کی فوکل لینتھ پر کس طرح اثر کرتی ہے؟

(iv) An object is placed 6cm in front of a concave mirror that has focal length 10 cm. Determine the location of the image.

ایک جسم کنکیو مرر کی فوکل لینتھ سے 6cm سامنے ہے۔ میر کی فوکل لینتھ 10cm ہے۔ اس کی پوزیشن معلوم کریں۔ [best read]

(v) Define wave motion.

ویو موشن کی تعریف لکھیں۔

(vi) What is meant by restoring force?

ریسٹورنگ فورس سے کیا مراد ہے؟

(vii) Write names of any four logic operations.

کسی بھی چار لاجک آپریشنز کے نام لکھیں۔

(viii) Define Boolean algebra.

بولین الجبرا کی تعریف لکھیں۔

Q3. Write short answers of any five parts from the following: (2x5=10)

(i) Define capacitance and give its SI-Unit.

کیپیسٹینس کی تعریف کریں اور اس کا SI یونٹ لکھیں۔

(ii) What are any two hazards of static electricity?

سٹیٹک الیکٹریسٹی کے کوئی سے دو خطرات لکھیں۔ [best read]

(iii) Define quality of sound and give an example.

کوالٹی آف ساؤنڈ کی تعریف لکھیں اور مثال دیں۔

(iv) Write down four characteristics of sound.

ساؤنڈ کی چار خصوصیات لکھیں۔

(v) Draw a label diagram of production of sound from a vibrating tuning fork.

وائبریٹنگ ٹیوننگ فورک سے ساؤنڈ کی پیداوار کی لیبل ڈایاگرام بنائیں۔

(vi) Give any two advantages of e-mail.

ای میل کے کوئی سے دو فوائد لکھیں۔

(vii) What is internet?

انٹرنیٹ سے کیا مراد ہے؟

(viii) Is electric intensity a vector quantity? What will be its direction?

کیا الیکٹرک انٹینسٹی ایک ویکٹر مقدار ہے؟ اس کی سمت کیا ہوگی؟ [best read]

Q4. Write short answers of any five parts from the following: (2x5=10)

(i) Define electric current and its unit.

الیکٹرک کرنٹ اور اس کا یونٹ کی تعریف کیجئے۔

(ii) If R_1, R_2 are [illegible] connected in series then find the equivalent [illegible].

اگر R_1 اور R_2 ریزسٹرز سیریز میں جڑے ہوں تو ان کی مساوی مزاحمت معلوم کریں۔ [best read]

(iii) Draw a labelled diagram to illustrate the structure of an AC generator.

لیبل ڈایاگرام کی مدد سے AC جنریٹر کی ساخت بیان کریں۔

(iv) Is it possible for an element to have different types of atom? Explain briefly.

کیا ایک ایلیمنٹ کے مختلف قسم کے ایٹم ہو سکتے ہیں۔ مختصر بیان کریں۔

(v) What is difference between atomic number and atomic mass number?

اٹامک نمبر اور اٹامک ماس نمبر میں کیا فرق ہے؟

(vi) What is an electron volt? Explain briefly.

الیکٹرون وولٹ کیا ہے؟ مختصر بیان کریں۔

(vii) If a transformer is used to supply voltage to a model train, which draws a current 0.8 A. Calculate the [illegible] secondary coil. The voltage of the AC source is 240 v.

ایک ماڈل ٹرین کو چلانے کے لئے 12 وولٹ درکار ہوتا ہے۔ اگر ٹرانسفارمر کے پرائمری کوائل میں بہنے والا کرنٹ 0.8A ہو اور AC سورس کی وولٹیج 240V ہو تو [؟] [best read]

(viii) What is carbon dating?

کاربن ڈیٹنگ سے کیا مراد ہے؟

Q. SECTION-II

Note: Answer any two questions from the following: (9x2=18)

5. (a) What is total internal reflection? Explain with diagram.

ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کیا ہے؟ ڈایاگرام کے ذریعے وضاحت کریں۔

5. (b) A simple pendulum completes one vibration in two seconds. Calculate its length where g=10 ms^{-2}

ایک سمپل پینڈولم ایک وائبریشن دو سیکنڈ میں مکمل کرتا ہے۔ اس کی لمبائی معلوم کریں جبکہ $g=10ms^{-2}$

6. (a) What is meant by secondary storage memory? Describe the magnetic disk and hard disk.

سیکنڈری سٹوریج میموری سے کیا مراد ہے؟ میگنیٹک ڈسک اور ہارڈڈسک کی وضاحت بیان کریں۔

6. (b) A sound wave has a frequency of 2KHz and wave length 35cm. How long will it take to travel 1.5 km?

ایک ساؤنڈ ویو کی فریکوئنسی 2KHz اور ویو لینتھ 35cm ہے۔ اسے 1.5km فاصلہ طے کرنے میں کتنا وقت درکار ہو گا؟

7. (a) What is meant by half life. In one sample of half life how the remaining atoms are calculated?

ہاف لائف سے کیا مراد ہے؟ ایک سیمپل میں ہاف لائف کے بعد رہ جانے والے ایٹمز کی تعداد کا حساب لکھیں۔ [best read]

7. (b) A step-up transformer has a turn ratios of 1:100. An alternating supply of 20 v is connected across the primary coil. What is the secondary voltage?

ایک سٹیپ اپ ٹرانسفارمر میں چکر کا نسبت 1:100 ہے۔ اگر پرائمری کوائل کو 20V کے AC سورس کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو سیکنڈری وولٹیج معلوم کریں۔